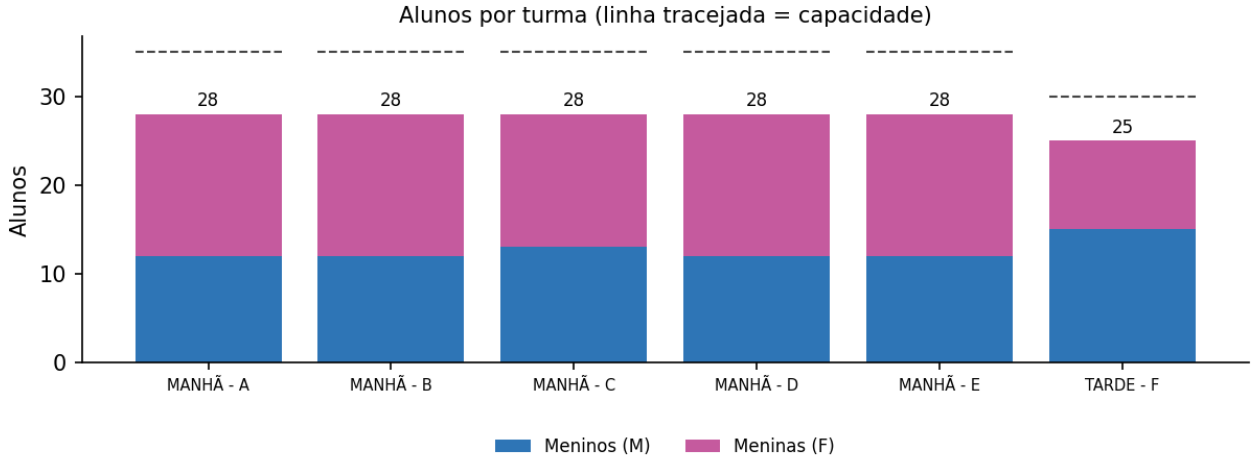
# Relatório Resumo da Distribuição

Enturme ABC · ABC Aprendiz · Arquivo: **instancia_3.xlsx** · Gerado em 01/11/2026 09:18

| 165 | 165 | 0 | 6 | 0 / 10 / 0 |
|---|---|---|---|---|
| matriculados (linhas lidas) | alunos ensalados | não ensalados | turmas | erros / alertas / correções |

## Distribuição por turma

| Turma | Vagas | Alunos | Ocupação | Meninos | Meninas | % Meninas | % Men. turno | Desvio (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANHÃ - A | 35 | 28 | 80% | 12 | 16 | 57.1% | 56.4% | +0.7 |
| MANHÃ - B | 35 | 28 | 80% | 12 | 16 | 57.1% | 56.4% | +0.7 |
| MANHÃ - C | 35 | 28 | 80% | 13 | 15 | 53.6% | 56.4% | -2.9 |
| MANHÃ - D | 35 | 28 | 80% | 12 | 16 | 57.1% | 56.4% | +0.7 |
| MANHÃ - E | 35 | 28 | 80% | 12 | 16 | 57.1% | 56.4% | +0.7 |
| TARDE - F | 30 | 25 | 83% | 15 | 10 | 40.0% | 40.0% | +0.0 |




## Otimização (modelo matemático)

Os dois turnos são resolvidos num único modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP): variáveis binárias $x_{ij}$ (aluno i na turma j) e $z_i$ (aluno sem turma), limites $D^t_{max}/D^t_{min}$ do tamanho das turmas de cada turno e v (maior desvio de meninos). Objetivo ponderado min W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v, com diferença máxima de 1 aluno entre turmas do mesmo turno.

| Turno | Solver | Status | Variáveis | Restrições | Componente | Valor ótimo | Tempo (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã + Tarde | HiGHS | Optimal | 1160 | 468 | Z = W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v (W1=2376, W2=36, W3=1) | 0.8 | 1.64 |
| | | Optimal | | | Σ z (alunos sem turma) | 0 | 0.00 |
| | | Optimal | | | Σ (Dmax – Dmin) (diferença de tamanho) | 0 | 0.00 |
| | | Optimal | | | v (maior desvio de meninos, em alunos) | 0.8 | 0.00 |

## Inconsistências encontradas

ERRO = impede a alocação · ALERTA = conferir · CORRIGIDO = tratado automaticamente. A lista completa está na aba 'Inconsistências' da planilha.

| Tipo | Linha | Descrição |
|---|---|---|
| ALERTA | 12 | Nome repetido 2x (linhas 12, 14) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 14 | Nome repetido 2x (linhas 12, 14) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |

| Tipo | Linha | Descrição |
|---|---|---|
| ALERTA | 28 | Nome repetido 2x (linhas 28, 86) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 35 | Nome repetido 2x (linhas 35, 42) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 36 | Nome repetido 2x (linhas 36, 96) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 42 | Nome repetido 2x (linhas 35, 42) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 43 | Nome repetido 2x (linhas 43, 62) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 62 | Nome repetido 2x (linhas 43, 62) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 86 | Nome repetido 2x (linhas 28, 86) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |
| ALERTA | 96 | Nome repetido 2x (linhas 36, 96) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro. |